

PROJETO FINAL · DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM IA

Da Especificação ao Código com Inteligência Artificial

CacauFito: um classificador de folhas de cacau construído inteiramente com Spec-Driven Development e um agente de IA sob harness e guardrails reais.



Danielle Ballester & Jales Monteiro



PPGTI/UFRN

Quatro Números que Resumem o Processo

O produto é o resultado; o processo é o que se avalia

78,1%

acurácia no teste, com
Optuna

10

requisitos funcionais
planejados

2

ferramentas de SDD
comparadas

6

mudanças já especificadas



Toda folha doente começa silenciosa. Cacaucultores não têm hoje uma forma acessível de identificar pragas e doenças foliares a partir de uma simples foto.

CSSVD e antracnose

duas doenças graves que se espalham se não identificadas cedo



De uma Foto a um Diagnóstico

Classificação de imagem supervisionada, 3 classes mutuamente exclusivas

↺ replay

Foto da folha

2

Modelo (EfficientNet-B0)

Diagnóstico + confiança

Como o Modelo Aprendeu a Ver

De 5.529 fotos a um artefato pronto para servir predições

1

Dataset Amini

5.529 imagens rotuladas, licença CC BY 4.0, via Kaggle

2

Split 70/15/15

Treino, validação e teste, sem sobreposição

3

Treino + busca Optuna

EfficientNet-B0 com backbone congelado; hiperparâmetros otimizados

4

Avaliação por classe

Precisão, recall e F1 no conjunto de teste

5

Artefato servido pela API

Modelo (.pt) carregado no startup do serviço de inferência



Veja o Código, Não Só o Slide

Repositório público, histórico de commits real, especificações completas e Pull Requests abertos.

 github.com/daniballester-ai/cacau-fito

Otimizar Também é Engenharia

Busca sistemática com Optuna bateu a escolha manual de hiperparâmetros

MÉTRICA	SEM OPTUNA	COM OPTUNA	Δ
Acurácia no teste	0,778	0,781	+0,3 p.p.
Melhor acurácia de validação	0,799	0,802	+0,3 p.p.
Recall CSSVD	0,747	0,765	+1,8 p.p.
Precisão Sadia	0,701	0,718	+1,7 p.p.

** 10 trials Optuna (5 completos + 5 podados) — lr=0,00142, weight_decay=0,000126, ~1h40 de GPU adicional*

Duas Formas de Especificar **Antes** de Codificar

OpenSpec entrega rastreabilidade; Spec Kit entrega priorização



OpenSpec

Delta-driven: ADDED / MODIFIED / REMOVED

- ✓ Rastreia exatamente o que mudou num requisito existente
- ✓ Sincronização obrigatória com a spec principal
- ✓ Usado no modelo, histórico, incerteza e mais 4 mudanças



GitHub Spec Kit

User-story-driven: P1 / P2 / P3

- ✓ MVP explícito desde o planejamento
- ✓ Checklist de qualidade da spec, autovalidado
- ✓ Usado na feature de estatísticas agregadas

O Contrato que o Código Tem que Cumprir

Cenário Given/When/Then real, escrito antes de qualquer linha de implementação

```
#### Scenario: Close call between top classes flagged as uncertain
```

- ****WHEN**** the difference between the top two classes' probabilities is below the documented close-call margin, even if the top confidence itself is above the low-confidence threshold
- ****THEN**** the response includes ``is_uncertain: true`` and ``uncertainty_reason: "close_call"``

```
//...openspec/specs/Leaf-inference-service/spec.md...caso.de.borda.real.
```

Autonomia Sim, Cheque em Branco Não

Dois pontos de parada obrigatórios, não negociáveis



Nenhum endpoint novo vai para **main** sem revisão humana explícita do diff, mesmo com testes automatizados passando



Ações destrutivas e leitura de segredos são bloqueadas **estruturalmente**, não só combinadas verbalmente



Toda mudança nasce de uma spec revisável, antes de qualquer código ser escrito

Bloqueado Antes de Qualquer Estrago

Guardrail configurado em `.claude/settings.json` (não no CLAUDE.md), testado ao vivo nesta sessão



```
>_ SHELL

$ rm -rf "C:/Fitec/CacauFito/docs/adr/_scratch_test_dir"
Permission to use Bash with command rm -rf ".." has been denied.

// .claude/settings.json - regra real que gerou este bloqueio
```

● Bloqueado



O Que Rodou por Trás

Modelos, ferramentas e estratégias de IA usadas do início ao fim



Claude Sonnet 5

Agente principal de desenvolvimento



Claude Code

Harness: arquivos, comandos, permissões



OpenSpec + Spec Kit

Especificação delta-driven e user-story-driven



pytest + Playwright

Testes automatizados e verificação real em navegador



Kaggle + Optuna

GPU gratuita para treino e busca de hiperparâmetros



Git + GitHub CLI

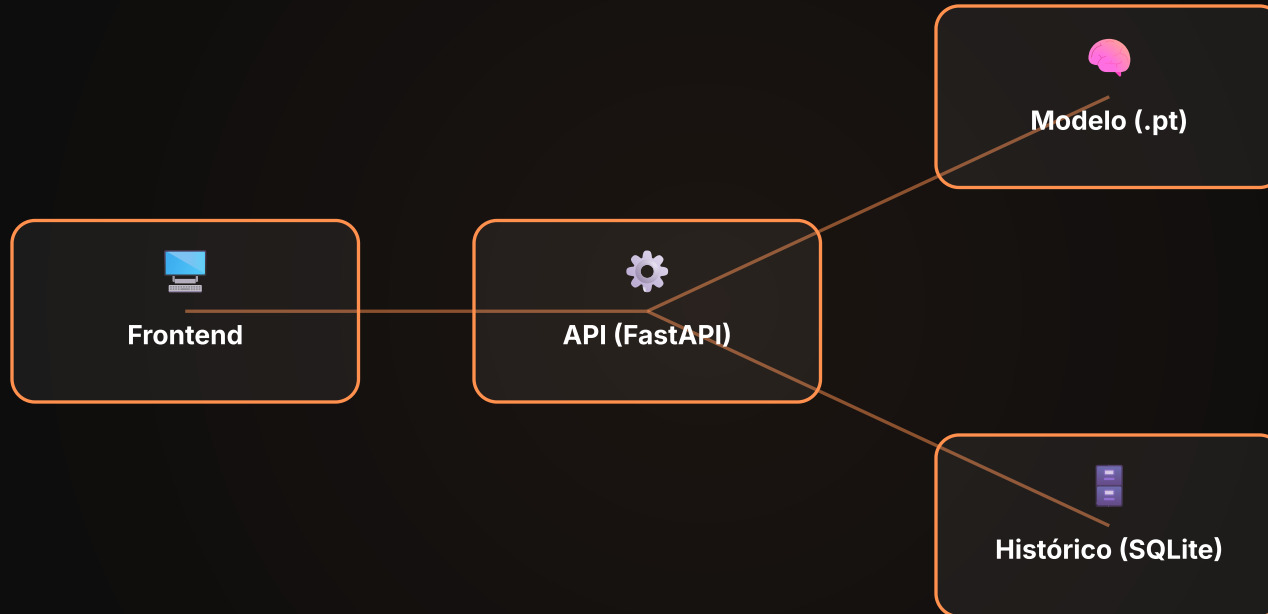
Histórico de commits real, Pull Requests

Estratégia de prompt: especificar antes de implementar, verificar de verdade (não só ler código) antes de aceitar, parar em checkpoints humanos definidos. Lista completa em docs/ferramentas_ia.md.



Quatro Peças, Contratos Claros

Frontend, API, modelo e histórico não se conhecem por dentro





O Que Acontece em uma Predição

Da foto à resposta, cinco passos

↺ replay



Upload



Inferência



Checagem de incerteza



Registro (best-effort)



Resposta

Um Produto, Quatro Capacidades

Cada uma nasceu de uma spec, não de um chute



Diagnóstico com confiança

Upload de foto, rótulo previsto e nível de confiança



Alerta de resultado incerto

Sinalizado quando a confiança é baixa ou há disputa entre classes



Histórico paginado

Toda predição registrada, com retenção limitada



Estatísticas agregadas

Contagem por classe, sem precisar paginar o histórico inteiro

O Bug Que Só Apareceu Testando de Verdade

Um botão "Carregar mais" continuava visível mesmo quando a lista estava vazia, mesmo tendo o atributo HTML `hidden`. Lendo o código isso parecia correto; só apareceu de verdade testando no navegador (Playwright).

```
/* a regra do botão vencia o [hidden] do navegador: */  
.btn { display: inline-flex; } // especificidade > [hidden]
```

```
/* correção: forçar o [hidden] a sempre vencer */  
[hidden] { display: none !important; }
```

```
//...frontend/static/style.css...correção real aplicada
```



— Dez de Dez, Completo

100% dos requisitos funcionais implementados e testados

Requisitos funcionais implementados

100%



10 de 10 Requisitos Entregues

Especificado com SDD, implementado e testado — nada ficou só no papel



Feedback do usuário sobre o diagnóstico



Exportação do histórico em CSV



Autenticação multi-usuário



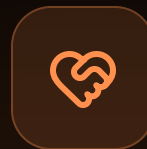
Dashboard com série temporal



Deploy containerizado (Docker)



Documentação de API interativa



Especificar Não é Burocracia, é Velocidade

Obrigado! Perguntas?

github.com/daniballester-ai/cacau-fito

 Danielle Ballester & Jales Monteiro

CACAUFITO · PPGTI/UFRN · 2026